The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20160401071913/http://lebong.de/211/index.htm

LeBong | 211SE-Endstufe

Ein Bericht über mein 211SE-Eintakt-Triodenverstärker-Projekt
© Johannes LeBong, Karlsruhe, den 10. 01. 2003
Homepage: lebong.de



1. Prolog

LeBong 300BSE, so hieß meine erste Geschichte als mich Anfang 2002 ein harmloser Röhrenvirus erwischte. Wirklich nichts Arges - das Beste an diesem Virus ist, dass er gute Laune macht.

Angespornt durch den schönen Erfolg mit dem 300BSE-Projekt nahm ich mir vor, noch einen Verstärker aus der Königsklasse der Eintakt-Triodenverstärker zu bauen - bestückt mit der **Senderöhre 211**.

2. Technisches Konzept

Schaltungstechnisch stellt die 211 den Entwickler vor weit größere Probleme als die kleineren Endtrioden 2A3 oder 300B. Wenn man eine Röhre 211 oder ihre Schwester 845 so richtig 'ins Gitter treten' will, ist eine kräftige Treiberstufe, am besten mit Trafokopplung angesagt; konkret hieße das A2-Betrieb, also mit Gitterstrom

fahren.

Audio-Transformatoren sind allerdings alles andere als ideale Bauteile. Erstmal vom Übertragungsverhalten her, zweitens vom Gewicht und von der Baugröße her, und last but not least, als der maßgebliche Kostenfaktor überhaupt. Ausgangsübertrager für geringe Ausgangsleistung lassen sich noch relativ leicht auf dem Weltmarkt finden - bei Zwischenübertragern wird das Angebot schon dünner. An dieser Trafofrage sind schon viele ähnliche Bauprojekte gescheitert, wie mir einige Kollegen freimütig eingestanden. Angefangene Versuchsaufbauten oder Teilesätze liegen mancherorts schon seit Jahren im Bastelkeller, weil man einfach noch nicht das ideale Treiberkonzept oder den passenden Übertrager gefunden hat.

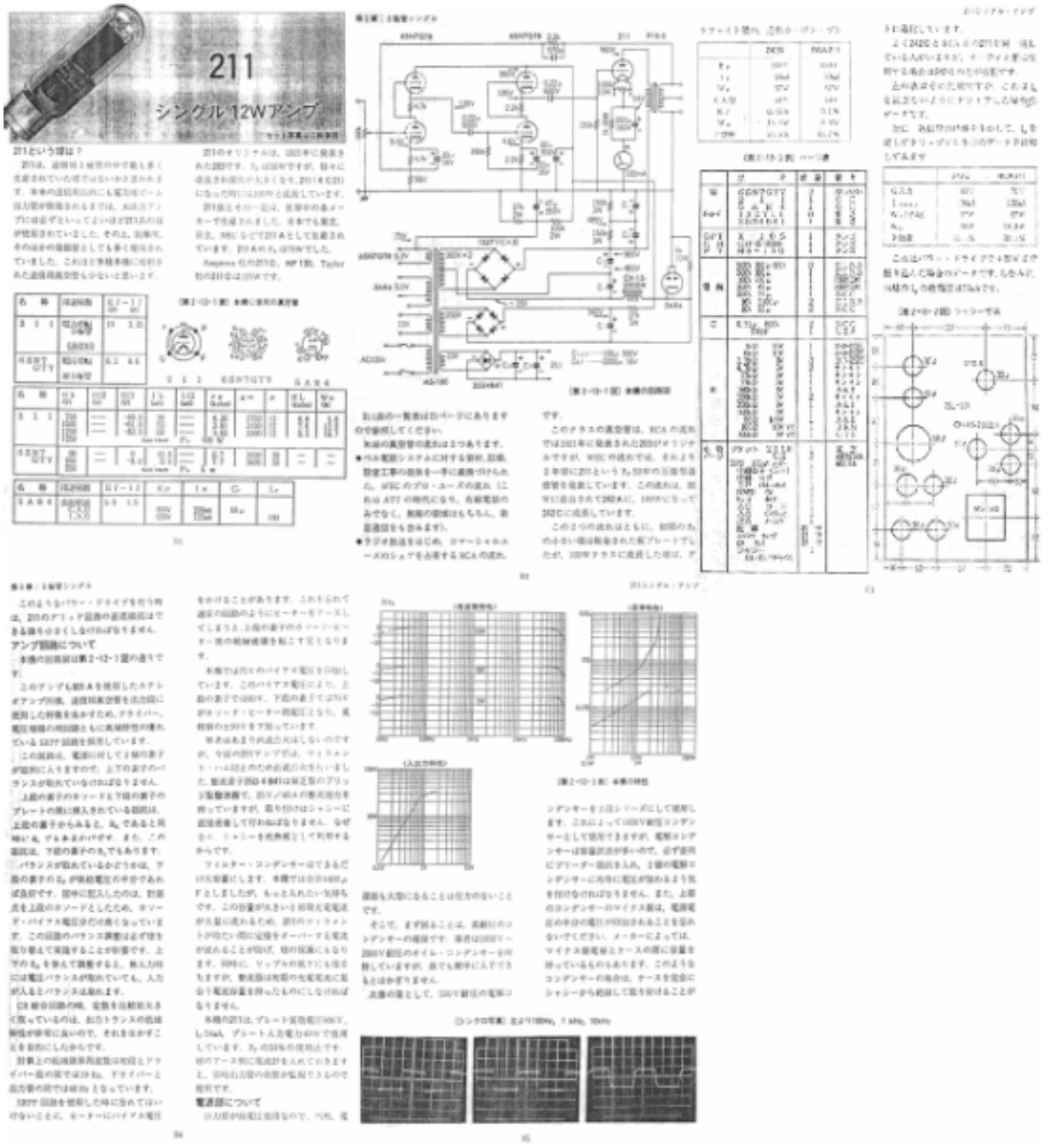
Mir schwebte indes ein Konzept vor, das mit einer eisenlosen Triodenvorstufe auskommt, welche die Endröhre auch nicht ausreizen muss, wenn sie nur möglichst verzerrungsarm arbeitet. Zunächst schien es nahezu unmöglich zu sein, Schaltungsvorschläge dieser Art zu finden, aber am Ende zahlte sich meine Geduld doch noch aus. Wenn man heute die Blaupausen meines 300B Verstärkers und die meines 211'ers nebeneinander legt, wird ein ganz ähnliches Grundmuster erkennbar - entsprechend meiner Intention, diesen zufrieden stellenden Entwurf evolutionär fortzuschreiben.

---

3. Schaltungs-Definition

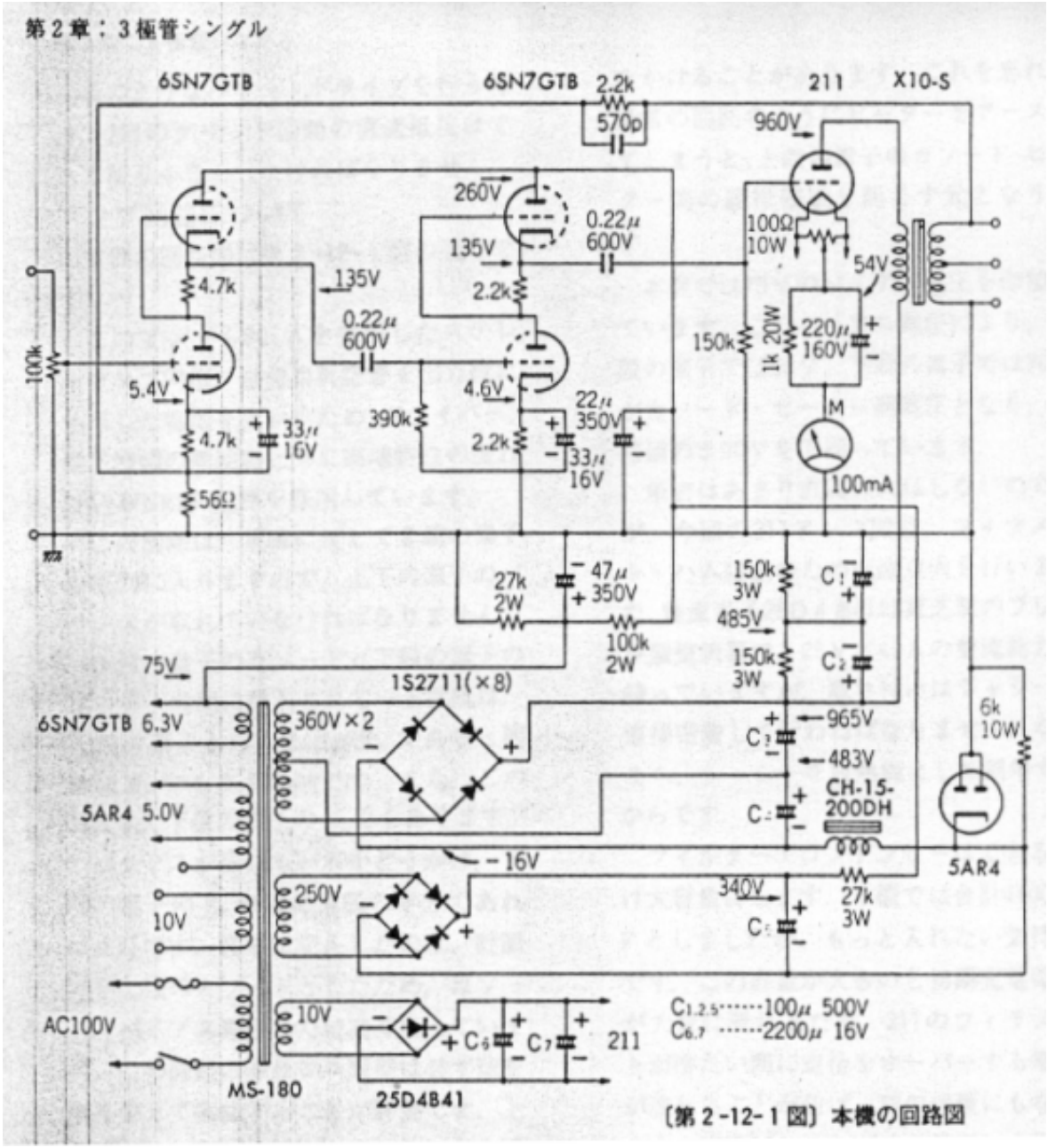
Glücklicherweise bin ich nach längeren Irrwegen, über die trafolastigen Designs von Sakuma-san, dem Röhrenguru Atarashi, von Audio-Note (alles Japan), Stéphane Puechmorel (Frankreich), über Exoten wie 'Pseudo-Atarashi' von Stefano Perugini (PAENG-Design, Italien), zur folgenden Literaturstelle gekommen.

Es war der italienische Röhrenfreund **Dipl.-Ing. Volker Jeschkeit**, der mir eines Tages den erlösenden Artikel zufaxte. Das Papier wirkte sehr detailliert, bis hin zu Abbildungen von Messschrieben und Oszillogrammen. Damit war klar, es handelt sich um eine praxiserprobte Schaltung, mit ansehnlichen technischen Daten, soweit ich diese entziffern konnte.



Endlich hatte ich einmal eine Schaltung in der Hand, die mir gefiel. Im Grunde ist es ein lehrbuchmäßiges Prinzipschaltbild einer SRPP-Stufe ohne große Besonderheiten. Da ich genügend moderne Audioschaltungen kenne, mit ihren komplexen Operationsverstärkern und Mikroprozessoren, fasziniert es mich immer wieder aufs Neue, wie fabelhaft solche lehrbuchmäßig schlichten Röhrenschaltungen in der Praxis funktionieren. Das ist für mich ein Schlüsselreiz, mich mit dieser Materie zu beschäftigen und den Minimalismus sogar noch auf die Spitze zu treiben.

Obwohl der besagte Artikel offenbar sorgfältig ausgearbeitet war, wollte ich diesen Verstärker also nicht einfach sklavisch nachbauen, ohne ihn für mich neu durchdacht und auf meine Bedürfnisse zugeschnitten zu haben.



Tatsächlich nahm ich ein paar Änderungen an dem obigen Entwurf vor. Das Spannungsverdopplerprinzip für die Hochspannungserzeugung, recht typisch für Verstärker aus Japan, wollte ich beispielsweise nicht anwenden. Die Softstart-Automatik im Originalentwurf fand ich, als solche, zwar clever gelöst - man sieht eine verzögert aufheizenden Gleichrichterröhre, die seriell in der Anodenleitung liegt - ich hielt diese Mimik jedoch für überflüssig. Am Ende hat sich das bestätigt: beim Einschalten ergibt sich bei meiner Schaltungsvariante von selbst eine günstige Hochlaufsequenz der Betriebsspannungen. Und das ohne weitere Maßnahmen.

Eine frequenzabhängige Gegenkoppelung passte mir noch weniger ins Konzept. Es gibt also bei meinem Verstärker ein anderes Netzteil, es gibt keine Einschaltverzögerung und keine Gegenkopplung. Zwar sind die meisten Verstärker zur Linearisierung des Frequenzgangs auf negatives Feedback angewiesen. Speziell die direkt geheizten Trioden mit ihrem niedrigen Innenwiderstand sind aber linear genug, um unter bestimmten Voraussetzungen darauf zu verzichten. Man könnte auch sagen, sie haben eine interne Gegenkopplung.

Ein Hinweis zur Literaturquelle: Erst viel später, nachdem mein Verstärker längst fertig war, fand ich durch meine Verbindungen zu der japanischen Direct-Heating-Gruppe zufällig heraus, woher der oben stehende Schaltplan stammte. Es war eine Kopie aus dem Buch '**Verstärker mit amerikanischen Röhren**'.

Herr **Naoki Watanabe** schrieb dieses Buch im Jahre 1988. **Takuji Yamamoto**, der Bibliothekar in der Universitäts-Bibliothek von Nara ist, kannte das Buch und schickte mir ein Bild von dem Cover:



Alle Verstärker, die **Naoki Watanabe** in seinem Buch sehr eingehend beschreibt, hat er auch selber erprobt. Sein Name genießt in Japan einen guten Ruf. Herausgeber des Buches ist Seibundo Shinkosha. Es ist derjenige Verlag, der auch die führende japanische Audiozeitschrift **'MJ-Magazine'** und die Bücher meines künstlerischen Vorbilds Susumu Sakuma publiziert.

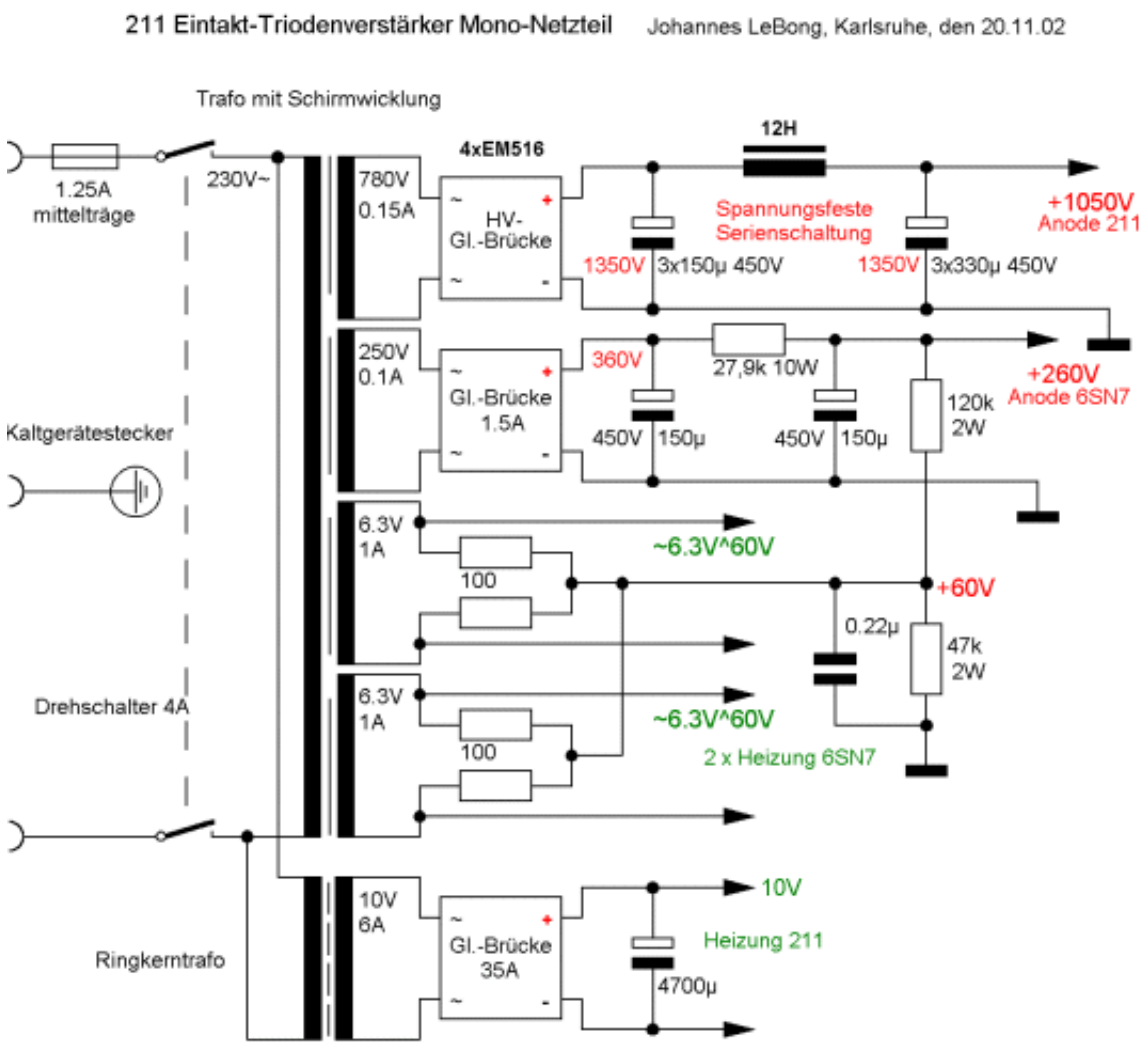
Den Herren **Naoki Watanabe** und **Takuji Yamamoto** gilt mein besonderer Dank!

Nachtrag vom 14. September 2009: Herr **Kenji Mizushima** teilte mir in einer rührenden eMail aus Japan mit, dass Herr Naoki Watanabe kürzlich verstorben sei. Er bedankte sich sehr herzlich bei mir, für meinen bescheidenen Beitrag, das Werk des ehrenwerten Herrn Watanabe in Deutschland bekannt zu machen.

---

4. Das Netzteil

Ich arbeite diesmal mit Hochspannungs-Siliziumdioden **EM516** und **CL-Siebung**. Man kann natürlich auch Röhrengleichrichter nehmen. Dann wäre neben dem Platzbedarf noch an die Heizung der Gleichrichterröhren zu denken. Nebenbei bemerkt, machen nur wenige der bisher gesichteten Verstärker dieser Klasse Gebrauch von Röhrengleichrichtung - kein Wunder angesichts der abverlangten Leistung. Man könnte übrigens auch die Röhre 211 selbst in der Funktion eines kräftigen Gleichrichters einsetzen. So wie man es auf dem Schaltplan des Kinoverstärkers **WE43-A** sieht, den ich weiter unten abgebildet habe. Diese Idee hat Charme, finde ich. Die Röhre ist als Nachbau relativ billig, sehr robust und so ein 211er-Rectifier gibt auch noch ein schönes Bild auf dem Chassis.



Die Anodenspannungen und die Heizspannungen der Vorröhren liefert ein nach meinen Vorgaben gewickelter Trafo der Firma **Reinhöfer Elektronik**. Die Heizwendel der 211 befeuert ein separater Ringkerntrafo von **Müller Rondo**. Einen Ringkern habe ich wegen des prinzipiell geringen magnetischen Streufeldes genommen. Die DC-Heizspannung für die 211 wird mit 4700uF nur grob gesiebt. Zu diesem Aspekt gibt es im untenstehenden Absatz 'Inbetriebnahme' noch weitere Ausführungen.



In manchen modernen Designs mit direkt geheizten Trioden regeln Halbleiter-Zeitrelais die Einschaltprozedur. Ich hatte mir vorsichtshalber solche elektronischen Relais besorgt, (Abb.) bin aber froh, dass ich sie in meinem Amp gar nicht benötige.

Das Startverhalten meines 211ers hat sich als absolut gutmütig erwiesen. Der Netztrafo brummt beim Einschalten unschädlich einen Sekundenbruchteil lang, solange die kalten Röhren mächtig Strom ziehen und die Kondensatoren noch nicht geladen sind, dann schwingt sich der Zeiger am Instrument schnell auf 55 mA ein, die Röhre leuchtet hell auf, und der Amp ist 'on duty'.

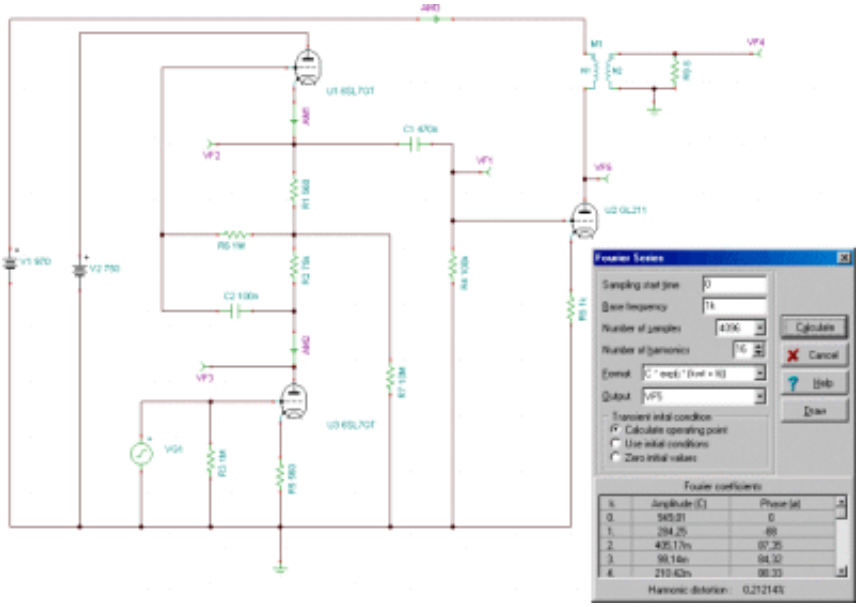
---

5. Die Röhrenschaltung

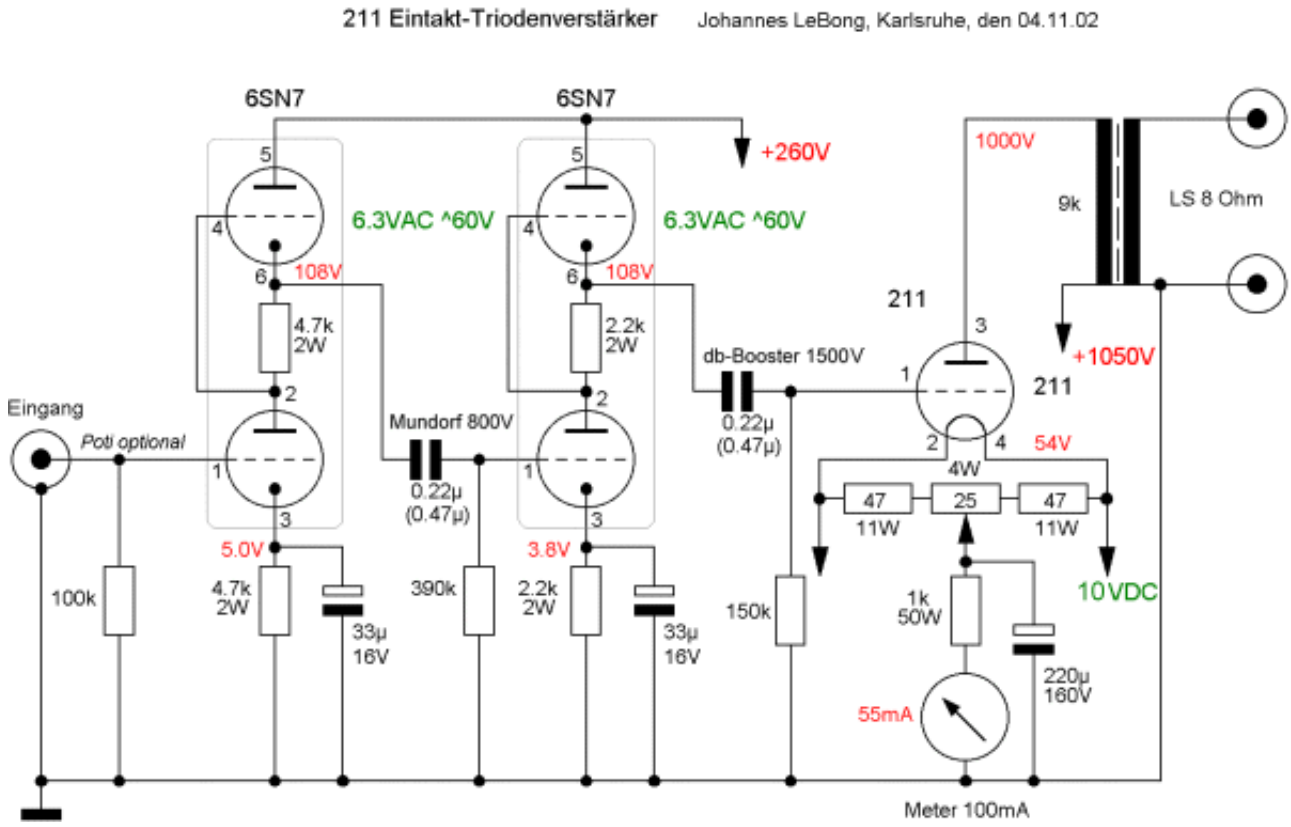
Ich gehe hier kurz auf das Prinzip der **SRPP-Vorstufe** ein. Sie basiert auf einem Prinzip, das in den USA und bei uns nahezu unbeachtet blieb. Die Abkürzung steht für: '**S**hunt **R**egulated **P**ush **P**ull'. In der HF-Technik schon längst verbreitet, nutzt der Japaner Anzai Ende der sechziger Jahre dieses Schaltungskonzept erstmalig in der Audio-Technik. Seitdem wurden in Japan einige Abarten bekannt. **SRPP**-Amps sind dort sogar zu einer Art Standard avanciert. In der Profi-Elektronik wenig genutzt, kam das endgültige Aus für SRPP mit dem Aufkommen der Transistortechnik. Bei Operationsverstärkern auf Halbleiterbasis bringt dieses Konzept keine Vorteile mehr, weil der Klirrfaktor ohne Gegenkopplung zu groß würde.

Man hat es beim Watanabe-Treiber mit einer Gegentaktschaltung der Röhren zu tun, wobei sie gleichspannungsmäßig in Serie liegen. Mit dieser Beschaltung wird der Ausgangswiderstand der Röhre um den Faktor 3 bis 4 herabgesetzt. In seiner Funktionalität ist dieses Prinzip denkbar einfach. Um so erstaunlicher sind dafür die messtechnisch nachweisbaren Vorzüge und die klanglichen Vorteile dieser Schaltung im Vergleich mit anderen Röhrenschaltungen - als da sind: kräftige Verstärkung, niedrigster Klirrfaktor, beste Linearität, hohe Übersteuerungsreserve, kleine Ausgangsimpedanz.

Fast paradox: Im Gegensatz zu anderen Röhrenschaltungen nimmt hierbei der Klirrfaktor zu höheren Frequenzen hin ab.



Mittels PSPICE-Software (das ist ein professionelles Simulationswerkzeug das heute aus der modernen Elektronik-Entwicklung nicht mehr wegzudenken ist) wurde die Schaltung im **Ingenieurbüro Völpel** auf dem Computer simuliert. Das war eine Art Reverse Engineering, um sicherzustellen, dass alles Eckwerte der Schaltung sich darstellen, wie angegeben. Auch wenn die verwendeten mathematischen Modelle nicht alle ganz perfekt waren, bestärkten mich die Ergebnisse dieser Simulation den Verstärker zu bauen.



Gegenwärtig erscheint mir der Entwurf wie eine folgerechte Migration von der 300B zur größeren 211: Dieselben **6SN7** Doppeltrioden stecken in der Vorstufe und auch die automatische Vorspannungserzeugung ist prinzipiell gleich. Einfacher und effektiver geht es kaum, einen Verstärker mit der 211 zu realisieren.

Noch etwas zur Funktion der automatischen Gittervorspannung. Man erzeugt sie, indem ein Widerstand zwischen Kathode und Masse geschaltet wird, der zur Vermeidung der Stromgegenkopplung mit einem Kondensator überbrückt ist. An dieser R/C-Kombination fällt eine dem Mittelwert des Kathodenstroms proportionale, so genannte 'Bias-Spannung' ab. Die Verwendung von Kathodenwiderständen wirkt erfreulicherweise selbst regulierend bei Schwankungen des Anodenstromes, die verschiedene Ursachen haben können.

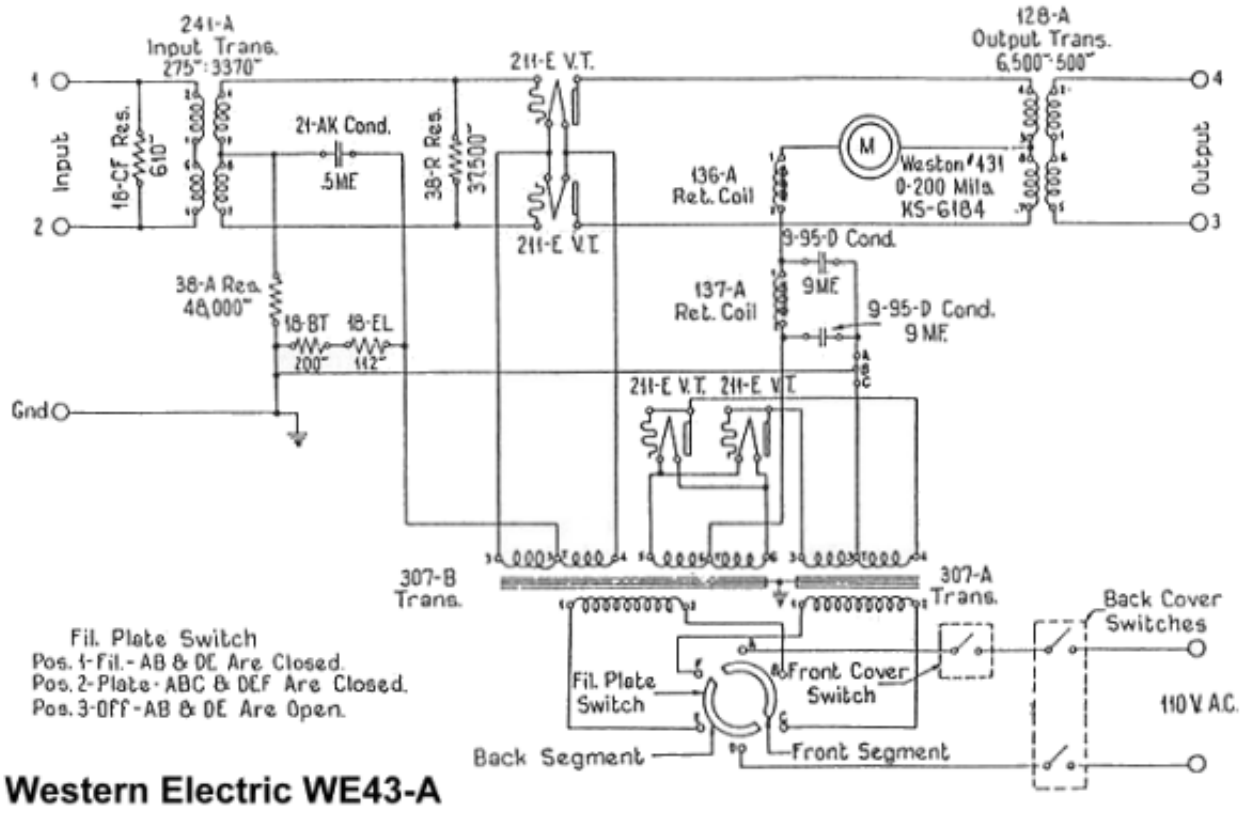
Ein beispielsweise durch Netzschwankungen bedingtes Ansteigen des Anodenstromes bewirkt einen proportional größeren Spannungsabfall am Kathodenwiderstand. -Ug wird entsprechend höher und wirkt damit einem Stromanstieg regulierend entgegen. Die ganze Geschichte wirkt sich als Gleichspannungs-gegenkopplung stabilisierend auf die Einhaltung von Strömen und Spannungen aus. Ein solcher Auto-Stabilisierungsprozess wäre mit fester Vorspannung nicht ohne weiters möglich.

Ergänzend wäre noch anzumerken, dass gerade besonders steile Röhren mit einem Widerstand in der Kathodenleitung daran gehindert werden können, 'durchzugehen'. Andererseits muss die Spannung, die über dem Widerstand abfällt, zusätzlich als Betriebsspannung zur Verfügung gestellt werden.

---

6. Bauteilekunde

Um 1921 brachte die Firma Western Electric die **Original 211A Triodenröhre** heraus. Unter den Labels von Westinghouse, RCA und zahlreichen anderen Herstellern, erschienen alsbald die Klone. Western Electric baute damals in den USA PA-Verstärker für Filmtheater z.B. das **Modell 43a**. Dieses eisenstrotzende, schrankhohe Schwergewicht lief mit über 1kV B+ und hatte gleich 4 Senderöhren eingebaut. Zwei davon arbeiteten als profane Gleichrichter. Auch wenn die 211 meist als Senderöhre bezeichnet wird, beweist dies eindrücklich, dass die 211 von Anfang an auch für professionelle Audio-Anwendungen eingesetzt wurde.



So viel zur Geschichte. Ein Vorteil dieser hoch betagten Kult-Röhre ist, dass man sie auch heute noch im Original (NOS) oder als Replika z.B. aus chinesischen Fabriken bekommt - in ganz unterschiedlichen Qualitäten und Varianten - je nach Geldbeutel. Die Qualität dieser chinesischen 'SINO' oder 'NoName-Röhren' ist mit Vorsicht zu genießen. An die Leistungen der US-Originalröhren kommt die Ware aus China normalerweise nicht annähernd heran. Man muss mit Ausschuss rechnen. Von anderen 211er Besitzern hörte ich, dass sich die eine oder andere China-Lampe schon mit lautem Knall verabschiedet hat. Die Qualität kann aber dennoch für Audioverstärker ausreichend sein, da die Trioden, anders als im Sendebetrieb, bei NF-Anwendungen meist nicht voll gefordert werden.



Auf dem Bild zeige ich noch 211er von VALVE ART. Auch 'Made in China' aber angeblich nicht schlecht. Sie gehören zu meiner Reserve.

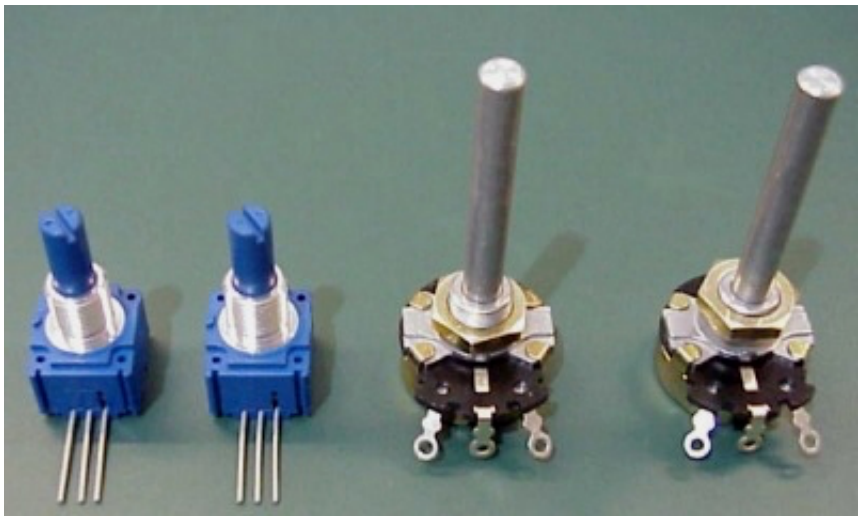
Die Röhre 211, die eine recht imposante Größe hat, macht rein äußerlich mit ihrer schnörkellosen, modernen Form nicht so eine schöne Figur. Übrigens - der Unterschied zwischen den äußerlich praktisch baugleichen 845 findet sich bei den inneren Werten. Eine geänderte Steuergitter-Anordnung verhilft der 211 zu einem Verstärkungsfaktor von zwölf, ganz im Gegensatz zum Faktor fünf bei einer 845. Letztenendes führt dies ganz direkt zu den essentiellen Parametern solcher Verstärkerbauteile und damit zur Frage wo der intelligenteste Lösungskompromiss liegt.

Wenn man eine Endtriode mit relativ hohem Durchgriff (wie die 845) verwendet, dann ist diese sehr linear, gleichzeitig verlangt dieser Typ von Röhren eine extrem große Signalamplitude zur Vollaussteuerung, so dass es sehr schwierig wird, diese klirrarm zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt bringen Endtrioden mit kleinerem Durchgriff (wie die 211) mehr Verstärkung, benötigen also eine kleinere Signalamplitude, erzeugen aber selbst mehr Verzerrungen.

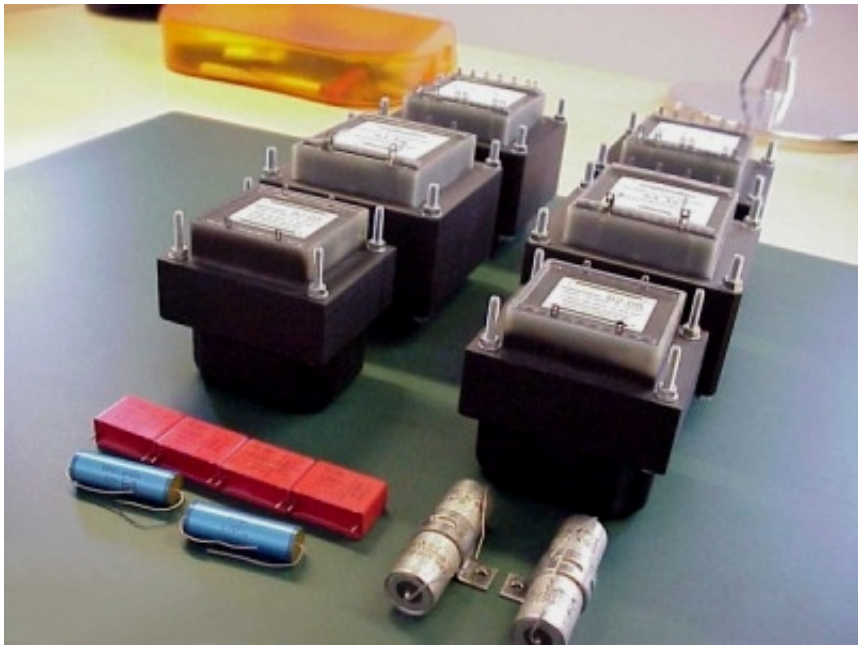


Meine Vorstufenröhren sind robuste russische Military-Röhren - voll kompatible Ersatztypen für die **6SN7GT**.

Wie stark verschiedene Koppelkondensatoren den Klang prägen, ist umstritten. Mir gefallen die heutzutage kaum noch erhältlichen, hochspannungsfesten Boosterkondensatoren - Marke db - in dieser Hinsicht am besten.



Als Eingangspegelsteller setze ich hochzuverlässige Leitplastik-Potentiometer ein, wie sie auch in medizinischen Geräten eingebaut werden. Die bei Highendern beliebten, vierundzwanzigstufigen Schalter mit engtolerierten Einzelwiderständen verwende ich bewusst nicht als Lautstärkesteller. Mir sind nicht nur die Sprünge zu groß, mich stören auch die Kapazitäten der Kontakte und überhaupt der ganze Drahtverhau. Die etwas höher belastbaren Drahtpotis auf dem Bild sind meine Entbrummer für die Heizspannung.



Entscheidenden Einfluss auf die erreichbare Klangqualität eines SE-Amps hat die Auswahl eines geeigneten Ausgangsübertragers. Mein Ausgangsübertrager für die 211 hat eine Primärimpedanz von 9K. 10k wäre noch besser gewesen. Für die Kerngröße M102b habe ich mich nicht zuletzt deswegen entschieden, weil sie sich von den Abmessungen her in meine vorbestimmte Chassis-Architektur einfügt und für die angepeilte Ausgangsleistung genügend Reserven hat. Meine Ausgangsübertrager wurden von der Firma Reinhöfer Elektronik hergestellt.

Beim Verstärkergehäuse hatte ich diesmal auch gar keine andere Wahl, da ich die Zargen (sie kosten alleine 400 Euro) schon früher einmal hatte anfertigen lassen und sie bei dieser Gelegenheit verbauen wollte. Die Größe des Gehäuses stand daher unwiderruflich fest. Die Abmessungen 37,5 x 41,5 cm sind die gleichen, wie bei meinen 300BSE Monoblöcken.

---

7. Mechanische Konstruktion

Man könnte auch Bastelchaos dazu sagen, siehe Bild:

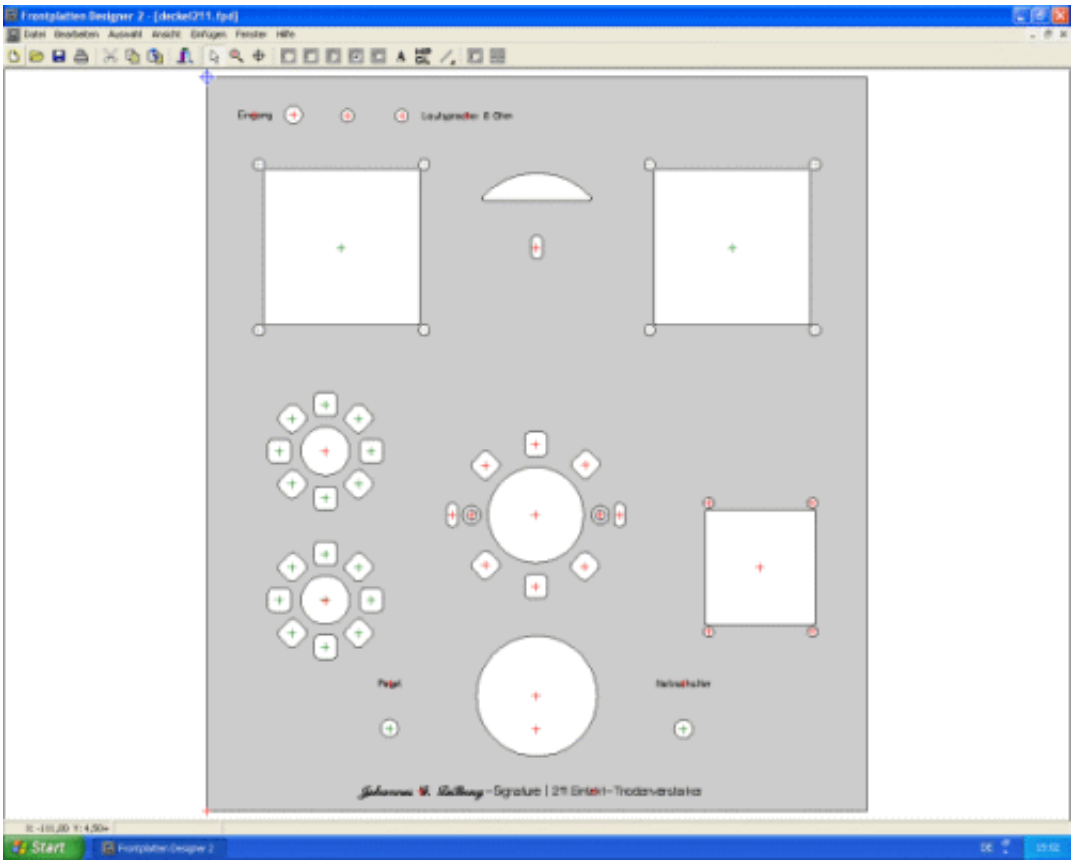


Für die Handhabung meines schwergewichtigen Aufbaus habe ich mir eine einfache Hilfskonstruktion aus Holz und Gewindestangen ausgedacht, die man auf dem nächsten Bild sieht. Mit diesem Montagerahmen konnte ich von oben und unten am offenen Verstärker operieren und in dieser offenen Form auch den ersten Probelauf absolvieren... recht praktisch!

Mehrere Bastler-Kollegen haben diese Idee später eins zu eins übernommen, wie ich auf ihren Internetseiten sehen kann.

Der ganze Amp mit seinen vier schweren Trafos wird auf eine 4 mm starken Hartaluplatte montiert, die ich am Ende aus diesem provisorischen Käfig wieder herausnehme um sie dann in das eigentliche Gehäuse zu versenken. Auf dem untenstehenden Foto sieht man übrigens schön die riesige Bajonettfassung der 211.





Das Layout dieser Montageplatte habe ich bewusst großzügig ausgelegt. Einmal, damit die Trafos genügend Abstand untereinander haben, um sich nicht störend elektromagnetisch zu beeinflussen, zum anderen, weil es ein oft gemachter Fehler wäre, das Gehäuse zu klein zu planen. Die eloxierte Chassisplatte und die Bodenplatte mit Belüftungsschlitzen habe ich nach meiner am PC entworfenen CAD-Datei fertigen lassen.

Das eigentliche Gehäuse - im Prinzip eine einfache Rahmenkonstruktion - wurde aus hoch verdichtetem MDF-Material ebenfalls auf CNC-Maschinen gefräst und zusammen geleimt. Ich habe mich auch hier wieder für eine perfekte Lackierung in einem auffälligen Himbeerrot entschieden - so wird dieses Gehäuse auch optisch zum Blickfang. Die Montageplatte wird bündig mit Silikonkleber eingeklebt, die Bodenplatte ist eingeschraubt. Das

Ziel war, ein stabiles Gehäuse mit einem Minimum an sichtbaren Schraubverbindungen zu bekommen.

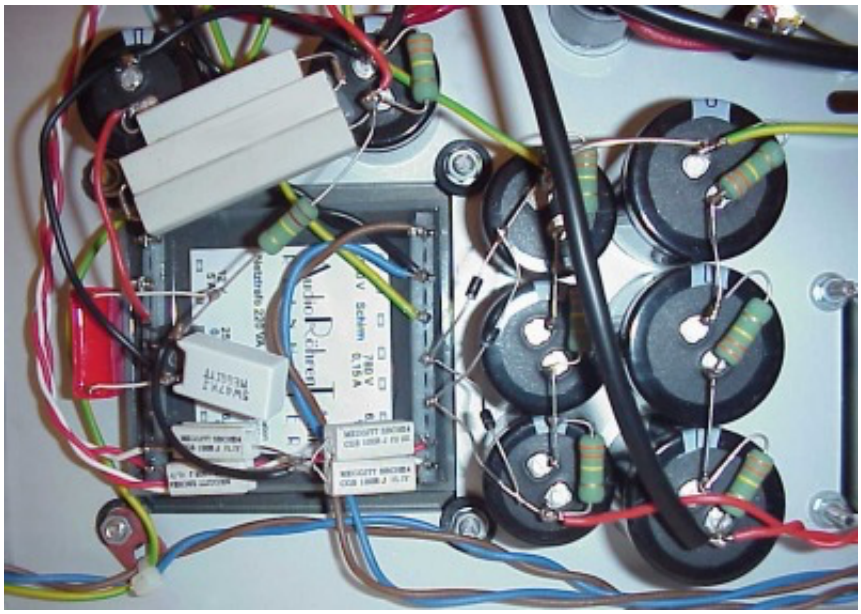
Die folgende Abbildung zeigt die fertige Montageplatte bei einer 'Anprobe'.



---

8. Montage und Verdrahtung

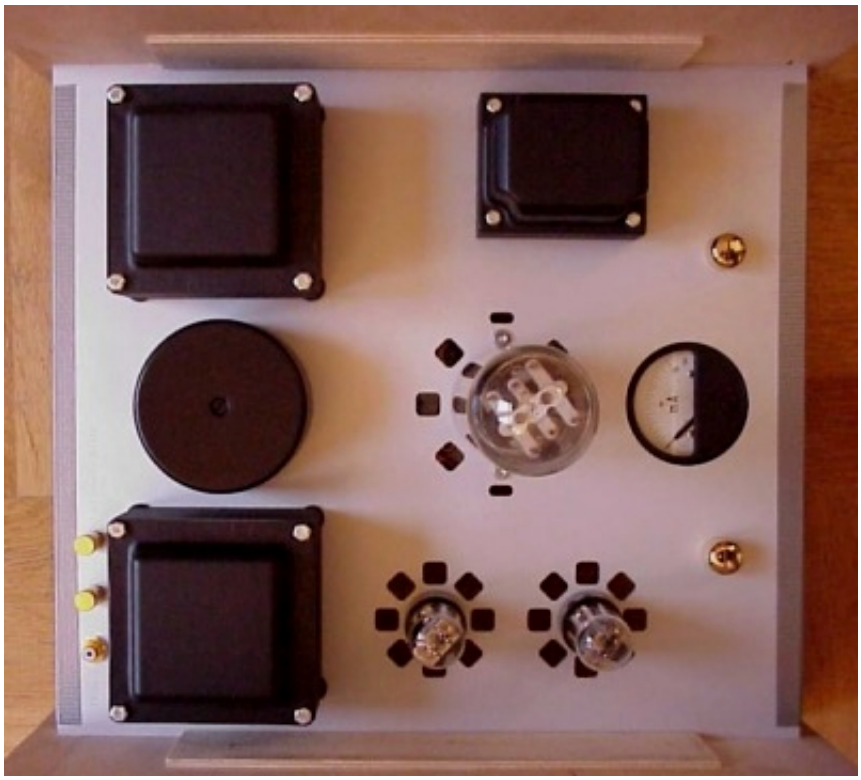
Wie schon bei meinen 300BSE wurden Bauteile, die dafür geeignet sind, mit Silikonkleber auf das Aluminiumsubstrat aufgeklebt. Diesmal klebte ich sogar die Keramikfassungen der Vorstufenröhren direkt in die Ausfräsungen der Platte ein.



Hier sieht man das Kondensatoren-Ensemble des Netzteils. Seriell verschaltet mit den unabdingbaren Spannungsteilern (hier 330k / 3W) über den Elkos. Die hochspannungsführende, freitragende, Punkt-zu-Punkt Verdrahtung ist bei geöffnetem Gerät nicht gegen Berührungen geschützt! **Hier ist also allergrößte Vorsicht**

geboten, solange nicht alle Elkos im Netzteil sicher entladen sind.

Elkos, Gleichrichterbrücken, sowie andere Bauteile mit radialen Anschlüssen, werden nach dieser Methode kopfüber aufgestellt und bilden mit ihren kurzen Beinchen Lötstützpunkte für die freie Verdrahtung. Die Bauteile werden da platziert, wo sich eine günstige Position für sie findet. Ein guter Silikonkleber hält auch höhere Temperaturen ganz gut aus. Auf einer fettfreien Al2O3 Eloxalschicht haften die meisten handelsüblichen Silikonkleber zwar bestens, es ist aber dennoch zweckmäßig, vorher auszuprobieren, welche Klebersorte wirklich bombenfest hält.



Wie man leicht erkennen kann, habe ich für die Verdrahtung ganz normale Litzen und Schaltdrähte verwendet. Die Isolation der HV-Leitungen muss selbstverständlich spannungsfest genug sein, man zieht am besten einen zusätzlichen Isolierschlauch darüber und man achtet bei der Leitungsführung auf genügend Sicherheitsabstand gegenüber Massepotential.

---

9. Inbetriebnahme

Auch diesmal lief es praktisch wieder nach dem gleichen Muster ab, wie bei meiner 300BSE. Das heißt, beim ersten Einschalten tauchten keine Probleme auf, bis auf ein leise hörbares Brummen, das von den Endröhren kam.

Asymmetrien (50Hz-Brumm) konnte ich zwar recht gut mit dem Hum-Pot kompensieren - nicht aber einen minimalen Brummanteil mit einer Frequenz von 100Hz. Als mögliche Erklärung für diesen Effekt kam eigentlich nur noch die thermische Modulation des Heizfadens in Frage. Die Heizung dieser DHT spricht ja sehr schnell an - fast wie eine Glühlampe. Die Röhre leuchtet sofort nach dem Einschalten sehr hell auf.

Mit einem zusätzlichen Brückengleichrichter nebst 4700uF Glättungs-Kondensator im Heizstromkreis wurde die Röhre schließlich beruhigt. Man muss dabei nur folgendes bedenken:

Die Brummspannung der Heizung ergibt sich ja bekanntlich aus der Größe des Ladekondensators, des Laststromes sowie der doppelten Netzfrequenz (beim Brückengleichrichter). Eine besondere Rolle spielt dabei der Innenwiderstand des verwendeten Trafos. In Verbindung mit dem Ladekondensator bildet dieser einen Tiefpass, der die Brummspannung reduziert. Ein größerer Kondensator allein bringt einem hier nicht immer weiter, wie man vielleicht meinen könnte. Im Gegenteil: durch den mit steigender Kapazität bei konstanter Last

kleiner werdenden Stromflusswinkel werden Trafo und Gleichrichter unnötig belastet und sekundäre Störeffekte durch Stromspitzen treten auf. Das muss man unbedingt vermeiden. Ich konnte sehr schön auf dem Oszilloskop beobachten, dass ein Ladekondensator von 4700uF in diesem Stromkreis einen guten Kompromiss darstellte, bei dem der AC-Anteil noch etwa sinusförmig verblieb.

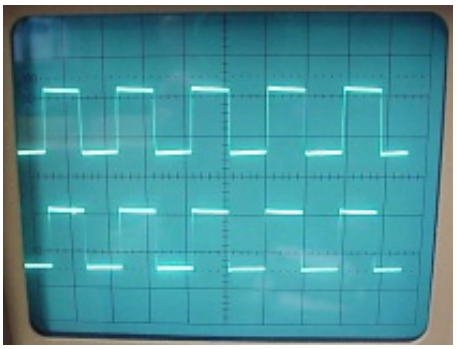
Schon durch so eine Gleichrichtung mit unvollkommener Glättung wird die thermische Modulation des Heizfadens hinreichend unterdrückt. Ein Entbrummer-Poti macht aber gleichwohl Sinn. Damit wird nämlich der Wechselstromanteil, der noch auf der Gleichspannung liegt, gehörmäßig auf Null gestellt.

Rauschen ist übrigens bei diesem Verstärker ebenfalls kein Thema. Dass manche von der Presse bejubelten Röhrenverstärker dieser Klasse vernehmlich brummen und rauschen, mag ich nicht akzeptieren.

---

10. Ergebnisse

Nachdem die Inbetriebnahme so schön über die Bühne gegangen war, nutze ich noch die Gelegenheit, einige Messwerte aufzunehmen. Die Ergebnisse können sich meines Erachtens sehen lassen. Der folgende Screenshot zeigt oben das Verstärkersignal bei Vollaussteuerung und 1kHz, unten das vom Rechteck-Generator. Andere, extremere Frequenzen habe ich nicht abfotografiert, aber die Rechtecke sahen alle sehr gut aus.



Der Arbeitspunkt der 211 stellte sich korrekt ein. Der Clipping-Punkt kam beim Gitterstromeinsatz. Die Vorstufe begrenzte schön symmetrisch bei über 150 VPP (53,3 Veff am Gitter). Die Endstufe produzierte lockere 12,5 Watt TRMS bei 1kHz als Ausgangsleistung.

Es gab im Übrigen auch keine Probleme wie Einschalt- oder Ausschaltknacks, wie ich sie von anderen Röhrenendstufen kenne, die einem um die Lautsprecher bangen lassen.

Die Kleinsignalbandbreite bei 1 Watt präsentierte sich ab 10Hz glatt, bis weit über 15kHz, ohne jedwede Gegenkoppelung. Die Großsignalbandbreite bei Vollaussteuerung zeigte leichten Abfall unter 40Hz, bedingt durch Sättigungstendenzen des Ausgangsübertragers. Oben herum, bei über 15kHz fällt der Frequenzgang durch die Wicklungskapazität und Streuinduktivität des Übertragers ab. Man erkennt, dass bei diesem Verstärker alles zusammenpasst und auch goldrichtig dimensioniert ist. Eine kräftigere Treiberstufe brächte beispielsweise keine Verbesserung, bei der von mir gewählten Ausgangstrafo-Größe.

Mit dem Einfügen einer Gegenkopplung, wie es Naoki Watanabe in seinem Entwurf gemacht hat, könnte man den Frequenzgang meines Verstärkers noch etwas erweitern und ausbügeln. Das ist aber nicht geplant.

Diese Maßnahme würde zwar eine deutlich bessere 'Papierform' bewirken, den Verstärker indes hinsichtlich seiner musikalischen Offenheit um eine Klasse zurückwerfen. Man sollte jedenfalls nicht glauben, dass sich aus den messtechnisch ermittelten Werten - die gegenüber modernen Transistorverstärkern richtig schlecht aussehen - eine Aussage über die typischerweise überragend gute Klangqualität eines Class-A-Triodenverstärkers ablesen lässt.

Mein Dank zum Schluss gilt insbesondere **Dipl.-Ing. Hans-Peter Völpel**, der mir bei der 'hoch spannenden' Inbetriebnahme dieses nicht ganz ungefährlichen Geräts zur Seite stand und in dessen Labor die ersten

Messungen durchgeführt wurden. Ebenso bin ich **Dipl.-Ing. Volker Jeschkeit** zu Dank verpflichtet, von dem ich die Schaltungsvorlage bekommen hatte.



Hier läuft der erste fertige Monoblock noch offen im Probebetrieb an einem kleinen SONY-Kontrolllautsprecher in meinem Privatlabor. Alles verlief ohne beunruhigende Vorkommnisse. Als ich den Verstärker über 24h eingeschaltet ließ, wurde - außer den Röhren - nichts heiß. Selbst die Transformatoren werden im Dauerbetrieb nur handwarm.

---

11. Resümee

Ein Grund zur Freude! Alles ist genau so einfach, schön und gut geworden, wie ich es wollte ...



Den zweiten Monoblock zu klonen war schon weniger spannend. Zudem muss ich mir noch überlegen, wie und ob ich diese Verstärker überhaupt irgendwo sinnvoll einsetzen kann. Das ist eigentlich ein Problem, da bei mir zuhause schon genügend gute Hifi-Anlagen herumstehen...



Mal sehen... Zuerst müssen die ehrwürdigen Trioden noch einige Monate im Konzert mit unterschiedlicher Peripherie aufspielen. Erst danach kann ich sie auch klanglich für mich einordnen. Ich stelle zwar jetzt schon subtile Unterschiede zu meinen 300B Vertärkern fest, kann aber wirklich nicht sagen, was nun musikalischer ist.



---

12. Bewährungsproben

Recht häufig bekomme ich eMails von Lesern, die von mir genauere Aussagen über den Klang meiner Verstärker erwarten und die selbst solche Aussagen über ihre Setups treffen. Wollte man darauf eingehen, müsste man aber immer über die gesamte Kette und den Hörraum sprechen und sich mit all diesen Einzelheiten intensiv auseinandersetzen. Überdies fehlten die gemeinsamen Beurteilungs-Maßstäbe.

In den verschieden Audioketten, die ich ausprobiert habe, spielen die 211er schön locker, kraftvoll, dynamisch und frisch. Ein farbiger Klang - gut auflösend im Hochtonbereich und mit tiefgehenden Bässen. Sie haben sogar genug Leistung um viele gebräuchliche moderne Hifi-Boxen zu treiben. Dieser positive Klangeindruck wurde des Öfteren von anderen Hörern bestätigt.

Meine 211er konnte ich mittlerweile in einigen herausragenden Zusammenstellungen erproben. Durch meine Mitgliedschaft bei der Association **Mélaudia** ergab sich die Gelegenheit beim **European Triode Festival 2005** in Langenargen meine Monoblöcke in die Referenzanlage der französischen Audifreunde zu integrieren und einem sachkundigen Publikum vorzuführen.



Die klassische Lautsprecher Anlage von Mélaudia besteht aus riesigen Onken-Basscabinets mit aufgesetzten Hörnern. Das obenstehende Foto entstand anlässlich einer **Auditierung in Paris** und zeigt den Vorsitzenden von Melaudia **Raoul Liyung** neben meiner Frau vor der Referenzanlage.



Dieses Foto stammt vom **European Triode Festival** im Dezember 2005 **in Langenargen** am Bodensee.

Es gibt aber auch hochmoderne Hifi-PA die unglaublich gut klingen, wie beispielsweise die untenstehenden Koaxialhorn-Konstruktion der Firma ML. Meine beiden Verstärker sieht man etwa in der Bildmitte. Der potentielle Schalldruck und die anspringende Dynamik so einer Hochwirkungsgrad-Anordnung ist geradezu mörderisch.



---

13. Pessenotiz



Dominiqe Mafrand berichtete in der obigen Ausgabe der **Prestige Audio Video** über das ETF 2005 und stellte den Lesern auch meinen 211er in Text und Bild vor:

"Aperçu des blocs monophoniques á triode 211 de Johannes LeBong. Contrôle du courant de polarisation par ampèremètre intégré, châssis laqué rouge et face supérieure en aluminium massif. La finition est éblouissante...

... Parmi les réalisations et les installations marquantes, les eléctroniques de Johannes LeBong - premier membre allemand de l'association française Mélaudia (Mélomanes et Audiophiles Associés) -, se démarquaient non seulement par la restitution de la plus haute qualité, mais aussi par une finition de très haute niveau, notamment les blocs monophoniques à base de 211."

DISCLAIMER

Vacuum tube circuits work with dangerously high voltages. Do not attempt to build circuits presented on this site if you do not have the required experience and skills to work with such voltages. I assume no responsibility whatsoever for any damage caused by the usage of my circuits.

WARNHINWEIS

Röhrenschaltungen arbeiten mit gefährlich hohen Spannungen. Versuchen Sie nicht, Schaltungen zu bauen, die auf dieser Website vorgestellt werden, wenn Sie

nicht über die erforderliche Erfahrung und Kompetenz verfügen, mit solchen Spannungen umzugehen. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung meiner Schaltungen verursacht werden.

FAQ

Thank you very much for visiting my DIY audio pages! Please understand that I am not able to help individuals building their amplifiers and loudspeakers. I also do not sell any audio products.

Häufige Fragestellungen

Vielen Dank für Ihr Interesse an meinen Do-It-Yourself Audioseiten! Meine Website ist nur dem Hobby gewidmet. Beratung oder Produkte biete ich keine an.

Eine gewerbliche Nutzung der Informationen von Johannes LeBong ist untersagt.